

Ujian Akhir Semester  
MA 4171 Teori Kontrol Linear  
Hari/Tanggal : Senin 25 – 11 – 2019  
Waktu : 2 Jam (120 Menit)  
Dosen : Roberd Saragih

Setiap jawaban harus disertai dengan alasan yang singkat dan jelas.  
Masing-masing nomor mempunyai nilai 10.

1. Diberikan suatu sistem dengan persamaan dinamik:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u(t),$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}. \text{ Bentuk observer untuk sistem tersebut dengan orde 1 (satu)}$$

dapat dituliskan dalam bentuk:

$$\dot{z}(t) = Dz(t) + Fy(t) + Gu(t) \quad \text{Jika diinginkan nilai eigen untuk observer adalah } -10,$$

$$\hat{x}_2(t) = z(t) + Ly(t)$$

tentukanlah nilai dari  $D, F, G$ , dan  $L$ .

2. Diberikan sistem diskrit dengan persamaan:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(k), \quad \text{Jika } u(k) = 1, \text{ tentukanlah } y(k).$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1(0) \\ x_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3. Tunjukkan bahwa kontrol optimal untuk sistem  $\dot{x}(t) = u(t)$  yang meminimumkan

$$\text{fungsi ongkos } J = \int_0^T (u^2(t) + x^2(t)) dt \text{ adalah } u(t) = \frac{[e^{2(t-T)} - 1]x(t)}{e^{2(t-T)} + 1}.$$

4. Diketahui suatu sistem dengan persamaan dinamik  $\dot{x}(t) = Ax(t)$  dengan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -k & -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Dengan metoda Liapunov, tentukanlah nilai  $k$  sehingga

$$V(x) = 2kx_1^2 + 2kx_1x_2 + x_2^2 + x_3^2.$$

5. Laju perubahan temperatur suatu ruangan diberikan oleh persamaan

$$\dot{\theta}(t) = -a(\theta(t) - \theta_a) + bu(t), \text{ dengan } \theta_a \text{ merupakan temperatur di luar ruangan, } a, b \text{ suatu konstanta. Diketahui bahwa temperatur didalam ruangan pada awalnya sama dengan temperatur diluar ruangan yaitu } 60^\circ. \text{ Tunjukkan bahwa kontrol optimal}$$

$$u(t) = \frac{10ae^{at}}{b \sinh aT}, \quad 0 \leq t \leq T \text{ yang merupakan banyaknya panas yang diberikan kepada}$$

$$\text{ruangan, yang meminimumkan energi kontrol } J = \frac{1}{2} \int_0^T u^2(t) dt \text{ apabila diinginkan}$$

temperatur dalam ruangan di waktu akhir  $T$  menjadi  $70^\circ$ .